Lab 07: Ses ve Müzik

PyGame ile Oyun Geliştirme – Hafta 7

Ad Soyad: _____	Numara: _____	Tarih: _____

1 Çalışma 1: Ses Dosyası Yükleme ve Çalma

Örnek Kod

Aşağıdaki programı `ses_temel.py` dosyasına yazın ve çalıştırın:

```python
import pygame, array

pygame.init()
pygame.mixer.init(frequency=44100, size=-16, channels=1, buffer=512)
ekran = pygame.display.set_mode((500, 300))
pygame.display.set_caption("Ses Testi")
font = pygame.font.SysFont("Arial", 18)
saat = pygame.time.Clock()

def ses_olustur(frekans=440, sure_ms=300):
    ornekleme = 44100
    ornek_sayisi = int(ornekleme * sure_ms / 1000)
    buf = array.array('h')
    periyot = max(1, int(ornekleme / frekans))
    for i in range(ornek_sayisi):
        zarf = 1.0 - (i / ornek_sayisi)
        deger = int(3000 * zarf)
        buf.append(deger if (i % periyot) < (periyot // 2) else -deger)
    return pygame.mixer.Sound(buffer=buf)

ses1 = ses_olustur(440, 300)   # La notasi, 300ms
ses2 = ses_olustur(660, 500)   # Mi notasi, 500ms

çalıştır = True
while çalıştır:
    for olay in pygame.event.get():
        if olay.type == pygame.QUIT:
            çalıştır = False
        elif olay.type == pygame.KEYDOWN:
            if olay.key == pygame.K_1:   ses1.play()
            elif olay.key == pygame.K_2: ses2.play(loops=2)

    ekran.fill((30, 30, 50))
    ekran.blit(font.render("1: Tek ses | 2: 3x tekrar", True, (200,200,200)), (20,20))
    pygame.display.flip()
    saat.tick(60)

pygame.quit()
```

Ses Dosyaları Hakkında

Bu labda ses dosyası gerektirmeyen programatik sesler kullanıyoruz. Gerçek projelerde `pygame.mixer.Sound("dosya.wav")` ile WAV veya OGG dosyaları yüklersin. Ücretsiz ses kaynakları: `freesound.org`, `opengameart.org`

Talep 1: Üçüncü Ses Ekleme

Programa üçüncü bir ses ekleyin (frekans: 880 Hz, süre: 200ms). 3 tuşuna basıldığında bu ses çalsın.

Talep 2: Sonsuz Döngü ve Durdurma

`4` tuşuna basıldığında bir sesi sonsuz döngü (`loops=-1`) ile başlatın. `S` tuşuna basıldığında tüm sesleri `pygame.mixer.stop()` ile durdurun.

Talep 3: maxtime ve fade_ms

`5` tuşuna basıldığında uzun bir sesi (1000ms) `maxtime=400` ile kısa kesin. `6` tuşuna basıldığında aynı sesi `fade_ms=500` ile yumuşak başlatın.

2 Çalışma 2: Ses Seviyesi Kontrolü

Örnek Kod

Aşağıdaki kodu `ses_volume.py` dosyasına yazın:

```python
import pygame
import array

pygame.init()
pygame.mixer.init(frequency=44100, size=-16, channels=1, buffer=512)

ekran = pygame.display.set_mode((500, 300))
pygame.display.set_caption("Volume Kontrolu")
font = pygame.font.SysFont("Arial", 18)
saat = pygame.time.Clock()

# Ses oluştur
def ses_olustur(frekans=330, sure_ms=2000):
    ornekleme = 44100
    ornek_sayisi = int(ornekleme * sure_ms / 1000)
    buf = array.array('h')
    periyot = max(1, int(ornekleme / frekans))
    for i in range(ornek_sayisi):
        if (i % periyot) < (periyot // 2):
            buf.append(2500)
        else:
            buf.append(-2500)
    return pygame.mixer.Sound(buffer=buf)

ses = ses_olustur()
volume = 0.5
ses.set_volume(volume)
ses.play(loops=-1)

çalıştır = True
while çalıştır:
    for olay in pygame.event.get():
        if olay.type == pygame.QUIT:
            çalıştır = False
        elif olay.type == pygame.KEYDOWN:
            if olay.key == pygame.K_UP:
                volume = min(1.0, volume + 0.1)
                ses.set_volume(volume)
            elif olay.key == pygame.K_DOWN:
```

```
                volume = max(0.0, volume - 0.1)
                ses.set_volume(volume)
            elif olay.key == pygame.K_f:
                ses.fadeout(2000)

    ekran.fill((30, 30, 50))
    bilgi = font.render(f"Volume: {volume:.1f} | Yukari/Asagi ok | F: Fadeout",
                        True, (200, 200, 200))
    ekran.blit(bilgi, (20, 20))

    # Gorsel bar
    bar_gen = int(400 * volume)
    pygame.draw.rect(ekran, (60, 60, 80), (50, 80, 400, 30))
    renk = (50, 200, 50) if volume < 0.7 else (200, 200, 50)
    pygame.draw.rect(ekran, renk, (50, 80, bar_gen, 30))
    pygame.draw.rect(ekran, (200, 200, 200), (50, 80, 400, 30), 1)

    pygame.display.flip()
    saat.tick(60)

pygame.quit()
```

Talep 1: Hassas Volume

Volume artış/azalış miktarını 0.05'e düşürün. Ayrıca `M` tuşuna basıldığında sesi sessiz yapın (`0.0`) ve tekrar basıldığında eski seviyeye döndürün (mute/unmute).

Talep 2: Fare ile Volume

Fare pozisyonuna göre volume ayarlayın: farenin X koordinatını pencere genişliğine bölerek 0.0–1.0 arası değer elde edin. Fareyi sola çekince ses kısılsın, sağa çekince artsın.

Talep 3: Çoklu Ses Dengesi

İki farklı sesi aynı anda çalın. Her birinin volume değerini bağımsız ok tuşları ile kontrol edin (Ses 1: Yukarı/Aşağı, Ses 2: W/S tuşları). Ekranda iki ayrı volume barı gösterin.

3 Çalışma 3: Kanal Yönetimi

Örnek Kod

Aşağıdaki kodu `kanal_test.py` dosyasına yazın:

```
import pygame
import array

pygame.init()
pygame.mixer.init(frequency=44100, size=-16, channels=1, buffer=512)
pygame.mixer.set_num_channels(4)

ekran = pygame.display.set_mode((600, 350))
pygame.display.set_caption("Kanal Yonetimi")
```

```python
10 font = pygame.font.SysFont("Arial", 16)
11 saat = pygame.time.Clock()
12
13 def ses_olustur(frekans, sure_ms=1500):
14     ornekleme = 44100
15     ornek_sayisi = int(ornekleme * sure_ms / 1000)
16     buf = array.array('h')
17     periyot = max(1, int(ornekleme / frekans))
18     for i in range(ornek_sayisi):
19         if (i % periyot) < (periyot // 2):
20             buf.append(2500)
21         else:
22             buf.append(-2500)
23     return pygame.mixer.Sound(buffer=buf)
24
25 sesler = [ses_olustur(262), ses_olustur(330),
26           ses_olustur(392), ses_olustur(440)]
27 kanallar = [pygame.mixer.Channel(i) for i in range(4)]
28
29 çalıştır = True
30 while çalıştır:
31     for olay in pygame.event.get():
32         if olay.type == pygame.QUIT:
33             çalıştır = False
34         elif olay.type == pygame.KEYDOWN:
35             if olay.key == pygame.K_1:
36                 kanallar[0].play(sesler[0], loops=-1)
37             elif olay.key == pygame.K_2:
38                 kanallar[1].play(sesler[1], loops=-1)
39             elif olay.key == pygame.K_3:
40                 kanallar[2].play(sesler[2], loops=-1)
41             elif olay.key == pygame.K_4:
42                 kanallar[3].play(sesler[3], loops=-1)
43             elif olay.key == pygame.K_s:
44                 pygame.mixer.stop()
45
46     ekran.fill((20, 20, 35))
47     bilgi = font.render("1-4: Kanallarda cal | S: Tumu durdur",
48                         True, (180, 180, 180))
49     ekran.blit(bilgi, (20, 10))
50
51     for i, kanal in enumerate(kanallar):
52         aktif = kanal.get_busy()
53         renk = (50, 200, 50) if aktif else (80, 80, 80)
54         pygame.draw.rect(ekran, renk, (20, 50 + i * 60, 560, 45),
55                          border_radius=5)
56         metin = font.render(f"Kanal {i}: {'AKTIF' if aktif else
             'BOS'}",
57                             True, (255, 255, 255))
58         ekran.blit(metin, (35, 62 + i * 60))
59
60     pygame.display.flip()
61     saat.tick(60)
62
63 pygame.quit()
```

Talep 1: Bireysel Kanal Durdurma

Q, W, E, R tuşları ile sırasıyla Kanal 0, 1, 2, 3'ü bireysel olarak durdurun. `kanallar[i].stop()` kullanın.

Talep 2: Kanal Volume Kontrolü

Her kanala ayrı volume ayarı ekleyin. Sayı tuşları ile kanal seçip, Yukarı/Aşağı ok tuşları ile seçilen kanalın volume değerini değiştirin.

Talep 3: set_endevent

Kanal 0'a `set_endevent()` ekleyin. Ses bittiğinde ekrana "Kanal 0 sesi bitti!" mesajı yazdırın ve otomatik olarak farklı bir sesi başlatın.

4 Çalışma 4: Mini Proje – Ses Efektli Oyun

Proje Tanımı

Bu çalışmada basit bir "hedef vurma" oyunu yapacaksınız:

- Ekranda rastgele konumlarda hedefler belirir
- Fare ile tıklayarak hedefleri vurursunuz
- Her vuruşta farklı bir ses efekti çalar
- Skor ve zamanlayıcı gösterilir

Temel yapıyı `hedef_vurma.py` dosyasına yazın.

Talep 1: Temel Yapı

800x600 pencere oluşturun. Rastgele konumlarda kırmızı daireler (hedefler) çizin. Fare tıklaması ile hedefe isabet kontrolü yapın (`mesafe` hesabı ile). İsabet durumunda hedefi kaldırın ve yeni hedef oluşturun.

Talep 2: Ses Efektleri

3 farklı ses efekti ekleyin: isabet sesi, ıskalama sesi ve combo sesi (art arda 3 isabet). Her sesi uygun ses seviyesi ile ayarlayın.

Talep 3: SesYoneticisi Sınıfı

Sesleri bir `SesYoneticisi` sınıfı ile yönetin. Sınıf sözlük tabanlı olsun: `ses_yon.cal("isabet")` şeklinde kullanılsın. `tumu_durdur()` metodu da ekleyin.

Talep 4: Kanal Planlama

Ses efektlerini kategorilere ayırın ve farklı kanallarda çalın. Kanal 0–1: vuruş sesleri, Kanal 2: UI sesleri, Kanal 3: arka plan efekti. Oyun başında kısa bir geri sayım sesi çalın ve `set_endevent()` ile bittiğinde oyunu başlatın.

Bonus: Mesafeye Bağlı Volume

Fare pozisyonuna göre hedefin yakınlık sesini ayarlayın. Fare hedefe yaklaştıkça bir "tehlike" sesi yükselsin, uzaklaştıkça azalsın. Mesafe formülü ve `set_volume()` kullanarak dinamik ses seviyesi uygulayın.

Başarılar!